

# UH 3 MTL Kelas X - Sudut Berelasi Trigonometri

NAMA SISWA

Kangyisa Zahira Wardyeta

KELAS

X IIPP 2

HARI, TANGGAL

Kamis, 4 Juni 2026

NILAI

## PILIHAN GANDA

1. Nilai dari  $\tan 315^\circ + \cos 120^\circ$  adalah ...

- ☒ A.  $-\frac{3}{2}$   
☐ B.  $-1$   
☐ C.  $-\frac{1}{2}$   
☐ D.  $\frac{1}{2}$   
☐ E.  $\frac{3}{2}$

$$\tan 315^\circ = \tan (180^\circ - 45^\circ)$$

$$= -\tan 45^\circ$$

$$= -1$$

$$\cos 120^\circ = \cos (180^\circ - 60^\circ)$$

$$= -\cos 60^\circ$$

$$= -\frac{1}{2}$$

$$-1 + \left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{1} + \left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{-2-1}{2} = \boxed{-\frac{3}{2}}$$

$$\frac{125}{45} = \frac{100}{100}$$

## PILIHAN GANDA KOMPLEKS

2. Manakah pernyataan yang BENAR terkait nilai dari  $\sin 870^\circ$ ?

- ☒ A.  $\sin 870^\circ = \sin(2 \times 360^\circ + 150^\circ)$   
☐ B. Sudut  $870^\circ$  berada di kuadran III<sup>2</sup>  
☒ C. Nilai akhir dari  $\sin 870^\circ$  adalah  $\frac{1}{2}$   
☐ D.  $\sin 870^\circ = \cos 60^\circ$

$$\sin 870^\circ$$

$$870^\circ - 720^\circ = \boxed{150^\circ}$$

$$\sin 150^\circ = \sin (180^\circ - 30^\circ)$$

$$= \sin 30^\circ$$

$$= \boxed{\frac{1}{2}}$$

$$\frac{870}{720} = \frac{150}{150}$$

## PERNYATAAN

3. Tentukan Benar atau Salah untuk pernyataan mengenai operasi

$$\tan 300^\circ \times \cos 150^\circ \times \sin(-210^\circ)$$

berikut:

| Pernyataan                                           | B                                   | S                                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Nilai dari $\tan 300^\circ$ adalah $-\sqrt{3}$ .     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Nilai dari $\cos 150^\circ$ adalah $-\frac{1}{2}$ .  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Nilai dari $\sin(-210^\circ)$ adalah $\frac{1}{2}$ . | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Hasil akhir operasi tersebut adalah $\frac{1}{4}$ .  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |

$$\tan 300^\circ = \tan (360^\circ - 60^\circ)$$

$$= -\tan 60^\circ$$

$$= -\sqrt{3}$$

$$\cos 150^\circ = \cos (180^\circ - 30^\circ)$$

$$= -\cos 30^\circ$$

$$= -\frac{1}{2}\sqrt{3}$$

$$\sin(-210^\circ) = \sin(180^\circ + 30^\circ)$$

$$= -\sin 30^\circ$$

$$= -\frac{1}{2}$$

$$-\sqrt{3} \left(-\frac{1}{2}\sqrt{3}\right) \left(-\frac{1}{2}\right)$$

$$= -\sqrt{3} \left(\frac{3}{4}\right) = \boxed{-\frac{3\sqrt{3}}{4}}$$

$$\frac{100}{60} = \frac{240}{240}$$

$$\frac{100}{30} = \frac{210}{210}$$

**PILIHAN GANDA**

4. Nilai dari

$$\frac{\tan 300^\circ - \cos 210^\circ}{\sin 120^\circ}$$

adalah ...

- ☐ A.  $-\sqrt{3}$   
☐ B.  $-1$   
☐ C.  $0$   
☐ D.  $1$   
☐ E.  $\sqrt{3}$

$$\tan 300^\circ = \tan (360^\circ - 60^\circ)$$

$$= -\tan 60^\circ$$

$$= -\sqrt{3}$$

$$\cos 210^\circ = \cos (180^\circ + 30^\circ)$$

$$= -\cos 30^\circ$$

$$= -\frac{1}{2}\sqrt{3}$$

$$\sin 120^\circ = \sin (180^\circ - 60^\circ)$$

$$= \sin 60^\circ$$

$$= \frac{1}{2}\sqrt{3}$$

$$\frac{-\sqrt{3} + \frac{1}{2}\sqrt{3}}{\frac{1}{2}\sqrt{3}} = -\sqrt{3}$$

**PILIHAN GANDA KOMPLEKS**

5. Perhatikan operasi trigonometri berikut:

$$\sec 300^\circ + \cot 225^\circ - \csc 210^\circ.$$

Pilihlah semua pernyataan di bawah ini yang bernilai benar terkait operasi dan hasil perhitungan tersebut!

- ☒ A.  $\sec 300^\circ = 2$   
☒ B.  $\cot 225^\circ = -1$   
☒ C.  $\csc 210^\circ = -2$   
☐ D. Hasil akhir perhitungan tersebut adalah 5

$$\sec 300^\circ = \sec (360^\circ - 60^\circ)$$

$$= \sec 60^\circ$$

$$= 2$$

$$\cot 225^\circ = \cot (270^\circ - 45^\circ)$$

$$= -\tan (45^\circ)$$

$$= -1$$

$$\csc 210^\circ = \csc (180^\circ + 30^\circ)$$

$$= -\csc 30^\circ$$

$$= -2$$

$$2 - 1 + 2 = 1 + 2$$

$$= 3$$

**MENJODOHKAN**

6. Jodohkan operasi bentuk trigonometri sudut berelasi berikut dengan bentuk sederhananya yang tepat.

1.  $\cos(270^\circ - A)$  ( B )  
 2.  $\tan(180^\circ + A)$  ( A )  
 3.  $\sin(270^\circ + A)$  ( C )

PILIHAN JAWABAN:

- A.  $\tan A$  B.  $-\sin A$   
 C.  $-\cos A$

$$\cos(270^\circ - A) = -\sin A \text{ (B)}$$

$$\tan(180^\circ + A) = \tan A \text{ (A)}$$

$$\sin(270^\circ + A) = -\cos A \text{ (C)}$$

$$\begin{array}{r} 270 \\ 225 - \\ \hline 45 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 360 \\ 225 - \\ \hline 135 \end{array}$$

**PERNYATAAN**

7. Tentukan Benar atau Salah mengenai penentuan nilai  $\tan(-600^\circ)$ :

| Pernyataan                                                           | B                                   | S                                   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Bentuk $\tan(-600^\circ)$ setara nilainya dengan $-\tan 600^\circ$ . | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Nilai dari $\tan 600^\circ$ sama dengan $\tan 120^\circ$ .           | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Nilai akhir dari $\tan(-600^\circ)$ adalah $-\sqrt{3}$ .             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |

$$\begin{aligned} \tan(-600^\circ) &= \tan(-360^\circ - 240^\circ) \\ &= \tan(-240^\circ) \\ &= -\tan(240^\circ) \\ &= -\tan(180^\circ + 60^\circ) \\ &= -\tan 60^\circ \\ &= -\sqrt{3} \end{aligned}$$

$1 \times 360^\circ = 360^\circ$   
 $2 \times 360^\circ = 720^\circ$   
 $3 \times 360^\circ = 1080^\circ$

**PILIHAN GANDA KOMPLEKS**

8. Terkait penyederhanaan operasi aljabar relasi sudut

$$\frac{\cos(180^\circ + A) \cdot \sin(270^\circ - A)}{\cos(360^\circ - A)},$$

manakah pernyataan di bawah ini yang BENAR?

- ☒ A.  $\cos(180^\circ + A) = -\cos A$   
☐ B.  $\sin(270^\circ - A) = \sin A$   
☒ C.  $\cos(360^\circ - A) = \cos A$   
☐ D. Hasil akhir penyederhanaan bentuk tersebut adalah  $\cos A$

$$\begin{aligned} \cos(180^\circ + A) &= -\cos A \\ \sin(270^\circ - A) &= -\sin A \\ \cos(360^\circ - A) &= \cos A \\ \frac{(-\cos A) \cdot (-\sin A)}{\cos A} &= \sin A \end{aligned}$$

**PILIHAN GANDA KOMPLEKS**

9. Jika operasi perkalian  $\cos 150^\circ \times \sin 300^\circ$  diselesaikan secara spesifik dengan konsep sudut berelasi vertikal (sumbu Y), manakah pernyataan yang tepat?

- ☒ A.  $\cos 150^\circ$  dapat diubah menjadi  $\cos(90^\circ + 60^\circ) = -\sin 60^\circ$   
☒ B.  $\sin 300^\circ$  dapat diubah menjadi  $\sin(270^\circ + 30^\circ) = -\cos 30^\circ$   
☒ C. Hasil akhir dari operasi perkalian tersebut adalah  $-\frac{3}{4}$   
☐ D. Nilai  $\cos 150^\circ$  bernilai positif di kuadran II

$$\begin{aligned} \cos 150^\circ &= \cos(90^\circ + 60^\circ) \\ &= -\sin 60^\circ \\ &= -\frac{1}{2}\sqrt{3} \\ \sin 300^\circ &= \sin(270^\circ + 30^\circ) \\ &= -\cos 30^\circ \\ &= -\frac{1}{2}\sqrt{3} \\ \left(-\frac{1}{2}\sqrt{3}\right) \cdot \left(-\frac{1}{2}\sqrt{3}\right) &= \cos 150^\circ \times \sin 300^\circ \\ &= \frac{1}{4} \cdot 3 = \frac{3}{4} \end{aligned}$$

**PERNYATAAN**

10. Tentukan Benar atau Salah untuk tahapan hitung operasi pembagian

$$\frac{\cos(-240^\circ) - \sin(570^\circ)}{\tan(-135^\circ)}$$

berikut:

| Pernyataan                                                                  | B                                   | S                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Nilai dari $\cos(-240^\circ)$ adalah $\frac{1}{2}$ .                        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Bentuk $\sin(570^\circ)$ memiliki nilai yang sama dengan $\sin 210^\circ$ . | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Nilai penyebut $\tan(-135^\circ)$ adalah 1.                                 | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Nilai akhir operasinya adalah 1.                                            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |

$$\begin{aligned} \cos(-240^\circ) &= \cos 240^\circ \\ &= \cos(180^\circ + 60^\circ) \\ &= -\cos 60^\circ \\ &= -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\sin 570^\circ$$

$$570^\circ - 360^\circ = 210^\circ$$

$$\sin 210^\circ = \sin(180^\circ + 30^\circ)$$

$$= -\sin 30^\circ$$

$$= -\frac{1}{2}$$

$$\tan(-135^\circ) = -\tan 135^\circ$$

$$= -\tan(180^\circ - 45^\circ)$$

$$= -\tan 45^\circ$$

$$= -1$$

$$\frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}}{-1} = \frac{\frac{2}{2}}{-1} = \frac{1}{-1} = -1$$

**PILIHAN GANDA**

11. Jika  $\sin(54^\circ) = p$ , maka nilai

$$\frac{\sin(54^\circ) + 2 \cos(216^\circ)}{\cos(-60^\circ) \cos(324^\circ)}$$

sama dengan ...

- ☐ A. -2  
☐ B. 1  
☐ C. 2  
☐ D. p  
☐ E. -2p

$$\begin{aligned} 2 \cos(216^\circ) &= 2 \cos(270^\circ - 54^\circ) \\ &= 2 \cos(54^\circ) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cos(-60^\circ) &= \cos 60^\circ \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cos(324^\circ) &= \cos(360^\circ - 36^\circ) \\ &= \cos 36^\circ \end{aligned}$$